

## 2025 年测度与概率期末考试

(1) (10 分) 叙述  $\sigma$ -代数的定义. 设  $\mathcal{F}, \mathcal{G}$  是两个  $\sigma$ -代数.  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}, \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$  是否为  $\sigma$ -代数? 证明或者举反例.

(2) (15 分) 回顾  $\lambda$ -系的定义: 若  $\Lambda$  是  $\Omega$  的一个子集类满足:

(a)  $\Omega \in \Lambda$ ;

(b) 若  $A \subseteq B, A \in \Lambda, B \in \Lambda$ , 则  $B \setminus A \in \Lambda$ ;

(c) 若  $A_n \in \Lambda$  且单调上升, 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Lambda$ .

则称  $\Lambda$  是一个  $\lambda$ -系. 问:

(i) 定义中的 (b) 是否可替换为“对余运算封闭”? 证明或者举反例;

(ii) 定义中的 (c) 是否可替换为“对可数不交并封闭”? 证明或者举反例;

(iii) 设  $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, 2n\}$ . 令

$$\Lambda = \{A \subseteq \Omega : |A| \text{ 是一个偶数}\},$$

其中  $|A|$  表示集合  $A$  中元素的个数. 证明:  $\Lambda$  是一个  $\lambda$ -系, 但不是  $\sigma$ -代数.

(3) (15 分) 叙述测度的定义. 设  $\mu$  是  $\mathcal{F}$  上的一个有限测度,  $A_n \in \mathcal{F}, A \in \mathcal{F}$  满足  $A_n \uparrow A$  或者  $A_n \downarrow A$ , 证明:  $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$ . 若  $\mu$  不是有限测度, 结论是否成立? 证明或者举反例.

(4) (10 分) 叙述实可测函数的定义. 若  $f$  是实值连续函数或单调函数,  $f$  是否为实可测函数? 证明或者举反例.

(5) (10 分) 设  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  为有限测度空间,  $f_n, f$  是  $\mathcal{F}$ -可测函数, 且  $f_n \xrightarrow{\mu-a.e.} f$ . 是否有

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu?$$

证明或者举反例.

(6) (15 分) 设  $(\Omega, \mathcal{F}), (E, \mathcal{E})$  为可测空间.  $\mu$  为  $(\Omega, \mathcal{F})$  上测度,  $f : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$  是一个可测映射.

(i) 令  $\sigma(f) := f^{-1}(\mathcal{E}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{E}\}$ . 证明:  $\sigma(f)$  是一个  $\sigma$ -代数;

- (ii)  $\forall B \in \mathcal{E}$ , 令  $\mu_f(B) = \mu(\{\omega : f(\omega) \in B\})$ . 证明:  $\mu_f$  为  $\mathcal{E}$  上的测度;  
 (iii) 设  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  是一个实可测函数. 证明积分变换定理:

$$\int_B g d\mu_f = \int_{f^{-1}(B)} g \circ f d\mu, \quad \forall B \in \mathcal{E}.$$

(7) (15 分) 设  $\xi, \eta$  是定义在概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  上的随机变量. 证明下列命题等价:

- (i)  $\sigma(\xi)$  与  $\sigma(\eta)$  相互独立;  
 (ii)  $\mathbb{P}(\xi \leq x, \eta \leq y) = \mathbb{P}(\xi \leq x)\mathbb{P}(\eta \leq y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R};$   
 (iii) 对于任意的有界连续函数  $f, g, \mathbb{E}[f(\xi)g(\eta)] = \mathbb{E}[f(\xi)]\mathbb{E}[g(\eta)]$ .

(8) (10 分) 设  $\xi$  是一个随机变量, 其分布函数为  $F$ .

- (i) 若  $F$  是连续函数, 则  $\mathbb{E}[F(\xi)] = \frac{1}{2};$   
 (ii) 若  $F$  不是连续函数, 则  $\mathbb{E}[F(\xi)] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_a (\mathbb{P}(\xi = a))^2.$

(提示: 可利用 Fubini 定理)